

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

Sistema Web El Papu

50	30
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

1. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen qué debe hacer el sistema.

RF-01. Registro de clientes

El sistema deberá permitir el registro de nuevos clientes mediante sus datos personales y correo electrónico.

RF-02. Inicio de sesión de clientes

El sistema deberá permitir que los clientes inicien sesión con sus credenciales.

RF-03. Autenticación obligatoria

El sistema deberá exigir que el cliente haya iniciado sesión antes de poder realizar una reserva.

RF-04. Verificación por correo electrónico

Después del inicio de sesión, el sistema deberá enviar un código de verificación al correo electrónico registrado por el cliente.

RF-05. Validación del código de verificación

El sistema deberá permitir al cliente ingresar el código recibido y validar su identidad antes de acceder a las funciones protegidas.

RF-06. Inicio de sesión de trabajadores

El sistema deberá permitir a los trabajadores iniciar sesión mediante su DNI y un PIN de 4 dígitos.

RF-07. Gestión de roles

El sistema deberá manejar, como mínimo, los siguientes roles:

- Administrador.
- Cajero.
- Vendedor.
- Personal de mantenimiento.
- Cliente.

RF-08. Gestión de usuarios

El administrador deberá poder registrar, consultar, modificar y desactivar usuarios del sistema.

RF-09. Gestión de trabajadores

El administrador deberá poder registrar, modificar, consultar y desactivar trabajadores.

RF-10. Gestión de sucursales

El sistema deberá permitir gestionar la información de las sucursales.

Inicialmente, el negocio contará con una sucursal.

RF-11. Gestión de canchas

El administrador deberá poder registrar, modificar, consultar y cambiar el estado de las canchas deportivas.

RF-12. Clasificación de canchas

El sistema deberá gestionar un total inicial de 20 canchas:

- 10 canchas de fútbol 8 vs. 8.
- 5 canchas de vóley 5 vs. 5.
- 5 canchas de minifútbol 6 vs. 6.

RF-13. Consulta de disponibilidad

El sistema deberá permitir consultar las canchas disponibles según fecha y horario.

RF-14. Reserva de canchas

El cliente deberá poder seleccionar una cancha, fecha y horario para realizar una reserva.

RF-15. Restricción de fechas

El sistema deberá permitir reservas únicamente desde la fecha actual en adelante.

No se deberán permitir reservas en fechas anteriores.

RF-16. Prevención de reservas duplicadas

El sistema deberá impedir que una misma cancha sea reservada por más de un cliente para la misma fecha y horario.

RF-17. Gestión de horarios

El sistema deberá manejar las siguientes franjas horarias:

- Mañana: 7:00 a. m. a 12:00 p. m.
- Tarde: 12:00 p. m. a 6:00 p. m.
- Noche: 6:00 p. m. a 12:00 a. m.

RF-18. Día de cierre

El sistema deberá impedir la realización de reservas los días lunes debido al cierre del establecimiento.

RF-19. Gestión de tarifas

El administrador deberá poder registrar y modificar las tarifas de alquiler de las canchas.

RF-20. Tarifas por horario

El sistema deberá permitir establecer diferentes precios de acuerdo con la franja horaria: mañana, tarde o noche.

RF-21. Cálculo del costo de reserva

El sistema deberá calcular automáticamente el costo total de una reserva según la cancha, fecha, horario y tarifa configurada.

RF-22. Pago mediante Yape

El sistema deberá permitir registrar pagos realizados mediante Yape.

RF-23. Separación de cancha con adelanto

El sistema deberá permitir separar una cancha mediante el pago del 50 % del costo total.

RF-24. Temporizador de pago

El sistema deberá otorgar un máximo de 10 minutos para completar el pago correspondiente a la separación de una cancha.

RF-25. Liberación automática de reserva

Si el cliente no completa el pago dentro de los 10 minutos establecidos, el sistema deberá cancelar la separación y liberar nuevamente el horario de la cancha.

RF-26. Registro del saldo pendiente

El sistema deberá registrar el monto pagado y el saldo pendiente de cada reserva.

RF-27. Política de no devolución

El sistema deberá registrar que, cuando corresponda una cancelación o inasistencia del cliente según las políticas del negocio, el monto pagado no será reembolsado.

RF-28. Confirmación de reserva

El sistema deberá confirmar la reserva una vez que se haya validado el pago correspondiente.

RF-29. Historial de reservas

El cliente deberá poder consultar sus reservas realizadas, próximas, completadas y canceladas.

RF-30. Módulo de fidelización

El sistema deberá contar con un módulo de fidelización para gestionar beneficios, puntos, promociones o descuentos para clientes frecuentes.

RF-31. Dashboard administrativo

El administrador deberá disponer de un dashboard con información resumida sobre:

- Reservas.
- Ventas.
- Ingresos.
- Canchas disponibles.
- Canchas ocupadas.
- Clientes.
- Trabajadores.
- Pagos.

RF-32. Módulo de caja

El sistema deberá permitir al personal autorizado gestionar movimientos de caja.

RF-33. Registro de ingresos

El módulo de caja deberá registrar los ingresos generados por reservas y ventas.

RF-34. Cierre de caja

El sistema deberá permitir realizar cierres de caja y consultar los movimientos correspondientes.

RF-35. Módulo de ventas

El sistema deberá permitir registrar y consultar las ventas realizadas.

RF-36. Gestión de eventos

El sistema deberá permitir registrar solicitudes o reservas relacionadas con eventos deportivos o especiales.

RF-37. Gestión de mantenimiento

El administrador deberá poder gestionar a los trabajadores pertenecientes al área de mantenimiento.

RF-38. Asignación de mantenimiento

El administrador deberá poder asignar uno o más trabajadores de mantenimiento a una cancha determinada.

RF-39. Estado de las canchas

El sistema deberá permitir marcar una cancha como:

- Disponible.
- Reservada.
- Ocupada.
- En mantenimiento.
- No disponible.

RF-40. Generación de comprobantes

El sistema deberá permitir generar comprobantes de pago correspondientes a las operaciones realizadas.

RF-41. Generación de boletas

El sistema deberá permitir generar boletas electrónicas para los clientes.

RF-42. Generación de facturas

El sistema deberá permitir generar facturas cuando el cliente solicite este tipo de comprobante y proporcione los datos requeridos.

RF-43. Envío de comprobantes por correo

El sistema deberá enviar la boleta o factura generada al correo electrónico del cliente.

RF-44. Generación de reportes

El administrador deberá poder generar reportes del sistema.

RF-45. Reportes de reservas

El sistema deberá permitir generar reportes de reservas por rango de fechas.

RF-46. Reportes de ventas

El sistema deberá permitir generar reportes de ventas realizadas.

RF-47. Reportes de ingresos

El sistema deberá permitir generar reportes relacionados con los ingresos obtenidos.

RF-48. Reportes de canchas

El sistema deberá permitir generar reportes sobre utilización, disponibilidad y ocupación de las canchas.

RF-49. Reportes de clientes

El sistema deberá permitir consultar información sobre clientes y frecuencia de uso del servicio.

RF-50. Visualización de ubicación

La página web deberá mostrar la ubicación de la sucursal para que el cliente pueda identificar dónde se encuentran las instalaciones.

2. Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales determinan cómo debe funcionar el sistema y qué características de calidad debe cumplir.

RNF-01. Seguridad de autenticación

El sistema deberá utilizar mecanismos seguros para proteger las credenciales de los clientes y trabajadores.

RNF-02. Almacenamiento seguro de contraseñas

Las contraseñas y PIN de acceso no deberán almacenarse en texto plano y deberán utilizar algoritmos de hash seguros.

RNF-03. Verificación en dos pasos

El acceso del cliente deberá contar con una segunda validación mediante un código enviado al correo electrónico.

RNF-04. Control de acceso

El sistema deberá restringir las funcionalidades disponibles de acuerdo con el rol del usuario autenticado.

Por ejemplo, un trabajador de mantenimiento no deberá tener acceso a las funciones administrativas o de caja.

RNF-05. Protección de sesiones

Las sesiones de los usuarios deberán expirar después de un determinado periodo de inactividad.

RNF-06. Integridad de reservas

El sistema deberá garantizar que dos usuarios no puedan confirmar simultáneamente la misma cancha para el mismo horario.

RNF-07. Rendimiento

Las operaciones habituales del sistema, como iniciar sesión, consultar canchas o registrar reservas, deberán responder en un tiempo adecuado para el usuario.

Como objetivo, las operaciones normales deberán responder en aproximadamente 3 segundos o menos bajo condiciones normales.

RNF-08. Concurrencia

El sistema deberá soportar como mínimo 10 trabajadores conectados y utilizando el sistema simultáneamente, además de los clientes que accedan a la plataforma.

RNF-09. Disponibilidad

El sistema deberá estar disponible durante el horario de operación del negocio, salvo periodos de mantenimiento programados.

RNF-10. Compatibilidad con dispositivos

El sistema deberá funcionar correctamente en:

- Computadoras.
- Tablets.
- Smartphones.

RNF-11. Diseño responsive

La interfaz deberá adaptarse automáticamente al tamaño de pantalla del dispositivo utilizado.

RNF-12. Compatibilidad con navegadores

El sistema deberá ser compatible con las versiones actuales de los principales navegadores web, como:

- Google Chrome.
- Microsoft Edge.
- Mozilla Firefox.
- Safari.

RNF-13. Usabilidad

La interfaz deberá ser sencilla e intuitiva para permitir que clientes y trabajadores puedan utilizar el sistema con una capacitación mínima.

RNF-14. Consistencia visual

Las pantallas deberán mantener una misma estructura de navegación, botones, formularios, colores y tipografía.

RNF-15. Identidad visual

La interfaz utilizará principalmente los colores verde y amarillo definidos para la identidad gráfica del negocio.

RNF-16. Logo

El sistema deberá permitir incorporar el logotipo proporcionado por el negocio.

RNF-17. Modo claro

El sistema deberá disponer de una interfaz en modo claro.

RNF-18. Modo oscuro

El sistema deberá permitir cambiar la interfaz a modo oscuro.

RNF-19. Persistencia de datos

La información de clientes, trabajadores, reservas, pagos, ventas y demás operaciones deberá almacenarse de forma persistente en una base de datos.

RNF-20. Integridad de datos

El sistema deberá implementar restricciones para evitar registros inconsistentes, duplicados o relaciones inválidas entre los datos.

RNF-21. Respaldo de información

La base de datos deberá contar con mecanismos periódicos de respaldo que permitan recuperar la información ante una pérdida o fallo.

RNF-22. Recuperación ante errores

En caso de fallo durante una operación crítica, como un pago o una reserva, el sistema deberá evitar guardar información incompleta o inconsistente.

RNF-23. Escalabilidad

La arquitectura deberá permitir agregar posteriormente nuevas sucursales, canchas, trabajadores y clientes sin necesidad de reconstruir completamente el sistema.

RNF-24. Mantenibilidad

El código fuente deberá estar organizado en módulos o capas que permitan realizar modificaciones y mantenimiento sin afectar innecesariamente otros componentes.

RNF-25. Auditoría

El sistema deberá mantener un registro de acciones críticas realizadas por administradores y trabajadores.

Entre ellas:

- Creación o modificación de tarifas.
- Cancelación de reservas.
- Modificación de usuarios.
- Modificación de trabajadores.
- Operaciones de caja.
- Cambios en pagos.

RNF-26. Validación de datos

Todos los formularios deberán validar los datos ingresados antes de almacenarlos.

RNF-27. Mensajes de error

El sistema deberá mostrar mensajes claros al usuario cuando ocurra un error, evitando revelar información técnica sensible.

RNF-28. Protección de información

Los datos personales de clientes y trabajadores deberán ser accesibles únicamente por usuarios autorizados.

RNF-29. Conexión segura

Si el sistema se encuentra disponible mediante Internet, las comunicaciones entre cliente y servidor deberán realizarse mediante HTTPS.

RNF-30. Exactitud de cálculos

Los cálculos relacionados con tarifas, adelantos, saldos, pagos y ventas deberán realizarse correctamente y mantener precisión monetaria.